

融合报告：郑宗良天线（人话版）

> 机制化融合 v1.0 执行·语言规范 v1.1（大白话 + 原文引用）

> 一句话总览：**这项目值得花八周认真看一看，但目前还不是拍板的时候——因为最关键的“订单”还只是口头说的。**

一、十一本书各自怎么看这个项目（每本一段话）

****穷查理宝典（道）——关心：会不会犯蠢****

郑教授是天线实验室主任、主持国家级项目——这是“看得懂”的基础：天线这门技术语言可以学，不属于“太难”的领域。但芒格有个规矩：先问“这项目会怎么死”，再问“凭什么活”。六种死法过一遍：现金流（没收入、没交付，商业的泵根本没转起来）、团队内讧（股权结构没验证）、合规（职务发明归谁没查——高校项目最怕这个）、技术被抄（可复制性存疑）、伪需求（连第一个客户都没有，订单只是口头说的）、道德风险（全职没确认）。现在六条全是“待查”的黄灯——没有实锤的红灯，但也沒有一条绿灯。芒格的原话：“我们从来不去试图成为非常聪明的人，而是持续地试图别变成蠢货”——所以现在最聪明的动作不是急着投，而是把这六条逐条查清楚。

****守正（术）——关心：三把尺子（团队/市场/技术）****

团队这把尺：郑教授“上过庙堂”（学术大牛）没问题，但“行走过江湖”（真刀真枪做生意）的人一个都没有——科研思维和商业思维之间的“次元壁”没人跨；他到底全不全职也不知道。市场这把尺：天线做出来了，但客户愿不愿意花两万块买？没人验证过；更麻烦的是他真正能卖进去的市场（天线材料）是红海，低空经济的大蛋糕目前还吃不到。技术这把尺：领先 1-2 年（报告判断），正好在窗口期；但“人无我有”还是“人有我优”没证实——专利、工艺 know-how 都还没查。守正的原话：“创业就像用塑料袋装水，任何地方扎眼都会漏水”——现在至少有三个眼：商业没人管、市场没验证、专利没查。

****硬科技浪潮（尺度）——关心：项目在文明大坐标里站哪、壁垒在哪层****

天线是“信息传递的物理载体”（信息）× 集成化靠材料工艺（物质）× 用在低空场景（空间）——三样东西的交叉。关键是壁垒在哪一层：如果本事在“设计”（信息层），华为信维的工程师比郑教授多得多，抄得走；只有本事在“材料工艺”（物质层）这种靠年头熬出来的地方才抄不走——现在不知道是哪一层。ESK 三值：知识价值高（教授积累）、经济价值低（没收入）、社会价值高（低空+国产替代+国防）。书里的公式：“科技核爆点=人才密度×资本密度×资源密度”——人才（学术强、商业弱）、资本（我们还没投）、资源（成都低空产业链全）三样相乘，最弱的是“资本”和“人才的商业半边”。还有“两套泵”：学术的泵（课题→论文→课题经费）在转，商业的泵（卖货→收钱→再投入）还没点着火。

****科技成果转化（转化）——关心：从实验室到货架有多远****

技术成熟度 TRL 4-6（实验室原型水平，样机状态待查），商业化成熟度 CRL 1-3（订单口头，保守标定）——典型的“技术过剩、商业化不足”错配。正卡在“样品化→产品化”这道坎上，书里的原话：“样品产品化是最常见的死亡谷”。转化模式（技术许可/技术入股/自己开公司）还没定——这是红旗：全职与否、职务发明归谁、投资怎么进去，全悬着。职务发明到底归西南交大还是团队？没查——这是高校项目最大的雷，将来融资、上市全是坑。

****风险投资交易（条款）——关心：钱怎么进、权怎么分****

现在不是谈条款的时候（估值没法定），但框架要提前设计：董事会按“2 个投资人+2 个创始人+1 个懂技术的独立董事”搭，那个独立董事最好是个“既懂技术又懂生意”的技术经理人——正好补次元壁。郑教授是典型的“Key Person”：技术装在他脑子里，他离开公司就垮——所以有五道保险：技术文档化、竞业锁定、关键人保险、期权池绑住核心团队、配一个商业搭档。书里的原话：“你永远不能在条款上赚到钱”——谈条款别扣小利，真正要守住的是估值、期权池、清算、董事会、投票这几件大事。

****价值投资 3.0（估值）——关心：生意本身好不好****

三特征逐条看：“大市场”——ISAC 通感一体号称“规模巨大且持续增长”，但数字没测算过；“小份额”——现在没人买，0 份额，这既是最大的成长空间（空间分满分），也是零验证（现实分零分）；“长优势”——可复制性存疑，护城河还没看到。书里的原话：“大致的正确估算胜过精确的错误计算”——现在没有数字可算，别硬算，先把“壁垒”和“市场”两个变量搞清楚，否则算出来的都是假的。

****高增长科技股（长期基本面）——关心：能不能长期增长****

20% 法则现在用不上（还没收入），但要把标准立起来：将来有收入了，年增长 20% 以上、持续 5 个季度、客户结构别押在一个大客户身上（2000×6 的订单如果全来自一个客户，人家砍单=收入归零）。增长链走一遍：创新（打破什么中间环节，待验证）→ 用户增长（0→3-5 个客户）→ 份额增长（国产替代）→ 规模效应（只有平台型技术才吃得到）→ 盈利——每一环都是待验证信号。书里的原话："永远不要孤立地使用 20% 收入增长法则"——增长数字要跟市场、客户一起看。

****我的PE观（本土实战）——关心：中国 PE 实战怎么干****

老话一句："市场胜于技术"——"获奖级别越高的项目，往往投资的可能性越低"，技术再漂亮，得有人掏钱才算数。三层市场分开看：画饼的市场（低空 ISAC，很大）≠ 够得着的市场（天线细分增量，待测）≠ 实际的市场（天线材料，红海受限）——从"实际"到"画饼"的路径没人定义过。还有 9 个尽调动作（见 90% 的股东、8 点钟到现场、连待 6 天、跟普通员工吃饭.....）现在都还没做——材料没到位，就不硬做，如实标注"待材料"。

****估值圣经 IV（估值）——关心：值多少钱、故事靠不靠谱****

达摩达尔说："估值=叙事+数字"——郑宗良的故事（低空通感一体国产替代）现在只到"有可能"（Possible）这一档：技术存在是真的，但"路径证据"和"订单数据"都没有——离"可信"（Plausible）还差着验证。失败概率按现有信息估 60%（口头订单+零交付+零客户），尽调手册还认为可能更高（分歧保留，取区间 60-80%）。估值方法：没有财务数据，只能用"里程碑法"——干成一件大事（签下首批 3-5 个客户），估值跳一档。

****下一个风口（周期）——关心：时机对不对****

天线是"技术领先型"生意（没有网络效应——不是越多人用越好用），所以不能学互联网公司烧钱等"锁定"，只能靠里程碑一步一个脚印。政策面上低空经济是国家主航道（新质转换），这是加分项。但商汤的教训摆着：技术领先、故事好听、盈利遥遥无期——上市解禁第一天股价跌 45%。书里的原话："快就是药"——但快的前提是看得准，现在还没看准，所以是"等"，不是"冲"。

****尽调手册（工作手册）——关心：怎么落到行动****

判断项目别靠预测，靠看"迹象"——书里原话："预测未来真的很难，但优秀项目会流露出某种迹象"。郑宗良现在有什么迹象？需求——ISAC 是他的"科研问题"，不是他自己的"商业痛点"（personally connected 弱）；三序——回头客→口碑相传→肯付钱，第一序（回头客）都还没开始，零用户。失败原因表对照：壁垒不足是常见死法（第六本书指向同一判断）。落到行动：行研 13 要素部分可填（行业概况/产品/竞争格局），部分待调研；见面时按迹象法四查（需求/市场/团队/时机）走。

二、几个关键判断——几本书不约而同说了同一句话

****判断 1：这技术的壁垒到底有多硬，没人说得准（6 本书指向同一处）****

- 大白话：****天线这东西，大厂（华为、信维）的工程师比郑教授多得多——如果他的本事是"设计得好"，人家抄得走；只有本事在"材料和工艺"这种要靠年头熬出来的地方，才抄不走。现在不知道他手里是哪一种。****

- 六本书都拐到这个疑问上：守正（长优势待验证）、硬科技浪潮（信息层易复制）、价值投资 3.0（长优势存疑）、我的 PE 观（市场胜于技术）、尽调手册（壁垒不足是常见死法）、穷查理（技术被颠覆是六种死法之一）

- 收敛度 6/11——****这不是我一个人这么说，是六本书都这么说，基本可以信****

****判断 2：卡在"东西做出来了，但卖不出去"的关口（tech-transfer 的判断，其他书补充）****

- 大白话：实验室里能做出天线，不等于工厂里能量产、不等于客户愿意掏两万块买。****"样品→产品"这一步，是最多人死掉的地方。****

- 原书依据：（tech-transfer：样品产品化是最常见的死亡谷）

****判断 3：团队缺一个"做生意的"（次元壁）****

- 大白话：郑教授是学术大牛，但"跟客户谈生意、跑市场、签合同"这套活儿，目前没人干。****教授讲技术、客户讲价钱，两边说不上话，生意就卡在这。****

- 原书依据：（守正：既上过庙堂，也行走过江湖——现在的团队只上过庙堂）

三、分歧——哪本书跟主流意见唱反调（保留下来，不抹平）

唱反调的书	它说什么	我们怎么处理
：--	：--	：--
下一个风口	低空经济是国家扶持的大方向，市场别看得太死	保留：政策是"大蛋糕"的乐观一面；但我们看的是"现在能不能吃到"——两件事不冲突
穷查理	更狠：订单只是口头说的，按"宁可错过不可乱投"，该项目该先晾着	部分采纳：给两周期限——两周内拿不到书面订单，就归档观察，不再深调
尽调手册	一个回头客都没有，失败概率恐怕比 60% 还高	采纳为区间：失败概率按 60-80% 看待（口头订单没证实前，往高了算）

四、投不投？——五道门，道道要过（现在过了一道半）

门	现在什么状态	大白话
：--	：--	：--
1 关键事实有书面证据吗	✗ 没过	订单是口头说的，白纸黑字还没有
2 有没有必死的病	✓ 过	六种死法现在一种都没实锤
3 好项目×好价格	✗ 还没到	多少钱买还不知道，价格没法定
4 创始人意愿/壁垒/需求三件事	□ 还没查	得当面聊过才知道
5 反面理由列得出来吗	✓ 过	列了 9 条（比正面理由还多 4 条）

****结论（人话）**：** **可以花八周认真看一看，但前提是三件事先落地——① 把口头订单变成白纸黑字 ② 问清楚郑教授到底想不想全职干 ③ 说清楚从"卖天线材料"到"低空大市场"这条路怎么走。三件事里第一件最急：两周内办不到，就按穷查理说的，先晾着。 **

五、为什么投了以后要这么干（怎么把这个项目做好）

- ****里程碑管钱，不按日历管**：** 干成一件事（签下第一批客户），估值涨一截——（venture-deals：目标回报率是谈判工具，不是折现率——与其压价，不如设计"干成了就涨"的条款）
- ****给郑教授配个商业搭档**：** 他管技术，别人管生意——（守正：团队要"既上过庙堂，也行走过江湖"，一个人做不到，就找个人补上）
- ****订单别押在一个客户身上**：** 一个大客户砍单，收入就归零——（高增长科技股：客户结构要健康）
- ****盯住"第一个回头客"**：** 他什么时候有第一个真正复购的客户，这个故事就从"可能"变成"靠谱"——（尽调手册：回头客是第一迹象）

> 融合报告（人话版）· 2026-08-18 · 语言规范：每个判断可向朋友解释清楚 + 有原书依据

> 专业版（含收敛度/仲裁记录全文）见 全体系深度分析报告-20260818

六、技术与市场的印证（双向验证链——现在缺的那座桥）

****问题****：报告前面技术归技术（领先 1-2 年）、市场归市场（SOM 受限）——但两者之间没有"印证"：****技术优势到底能不能变成客户愿意付的钱？**** 这是守正"双向多米诺"的核心：技术能否支撑市场？

印证链条（把两座岛连起来的那座桥）

...

① 技术主张：集成化天线（把天线+滤波+馈电集成，LTCC 工艺）
——相对传统分立方案，假设：省空间 / 降损耗 / 减成本（三假设，待 A4 验证）

↓

② 市场问题：低空通感一体基站需要"一物两用"的天线（通信+感知）
——这是真痛点：低空基建要建，基站要既"看得见"又"连得上"

↓

③ 支付意愿：客户为什么为"集成化"付 2 万/支？
——省下的成本 > 2 万？性能提升值多少钱？比分立方案贵多少？

↓

④ 印证信号：客户访谈（对比方案报价）· 招标参数 · 竞品价格
——有了信号，技术和市场才真正"印证"了

...

现状判断

- 技术侧有一条线（领先 1-2 年，报告判断）、市场侧有一条线（SOM 受限）——****中间的桥（③④）没人走过****
- 收敛度 C1（壁垒存疑）和 C3（市场落差）都卡在这座桥上：****技术优势没验证 = 壁垒悬着；客户价值没验证 = 市场悬着——其实是一件事的两面****
- 印证是"做成"的核心动作：****A4（打破环节/专利）+ A6（客户访谈）合并看，而不是分开看****——问客户"这个集成方案比你现在用的省多少/值多少"才算印证

印证验收标准

- 技术侧：打破环节三假设中至少一个拿到数据（省了 30% 空间？降了 20% 成本？）
- 市场侧：≥3 家客户对"集成方案 vs 分立方案"给出明确价格态度
- 印证成立 = 技术优势 × 客户价值 > 2 万单价（有正毛利空间）——不成立 = 技术再先进也只是"自嗨"

七、团队与 Key Person 深度分析（核心中的核心）

****为什么是核心****：陈玮 90% 的问题出在团队；穷查理权重"团队第一"；尽调手册"投资就是投人"——技术可以换路线，市场可以等时机，****人不对，一切都白搭****。但前面报告对团队的笔墨远少于技术和市场——补上。

郑宗良本人（Key Person 深度画像）

维度	已验证	待访谈	为什么关键
：--	：--	：--	：--

学术身份	✅ 天线实验室主任、国家级/省部级/国防项目、影响力 (K 值来源)	—	技术可信度的基础
动机 (Will)	—	❓ 他要的是"学术成就"还是"商业成功"?	决定转化模式与投入度——动机错配 =项目空转
时间分配	—	❓ 实验室/教学/公司怎么分?	全职与否的真实答案不在承诺书, 在时间表
商业态度	—	❓ 对商业搭档是倚重还是不屑?	次元壁能否解开的钥匙
离开后果	—	❓ 技术 know-how 在文档里还是他脑子里?	Key Person 风险的实测量

核心判断：郑宗良既是"技术资产"（公司最大的价值来源），也是"单点风险"（他离开=公司价值大降）——同一枚硬币的两面。

团队结构现状（只有"技术半边"）

守正八维度	现状	说明
完整性	✗	缺商业/市场/财务角色（次元壁的具体化）
互补性	✗	全技术型——没有"庙堂+江湖"互补
稳定性	□ 待查	学生/青年教师流动性未验证
专业性	✅	技术维度强
国际化	□	未查
学习型	●	学术体系天然学习型，商业学习未知
默契度	□	未验证（共事时间/协作记录）
亲密度	□	未验证

学校关系（双刃剑）

- 职务发明归属未查——最大雷（A3 核查）
- 实验室资源：免费设备/研究生劳动力（低成本） vs 精力分流（他时间的一半在学校）
- 研究生劳动力：便宜但归属学校——公司化后人才在谁账上？

Key Person 处置（五件套落地版）

- 知识转移：技术路线图/工艺参数文档化（尽调时看他能不能交出第一份文档）
- 竞业锁定：全职承诺 + 竞业条款（A2 访谈的核心问题之一）
- 关键人保险：保费 vs 保额（对冲单点风险）
- 期权池绑定：核心成员（不只是郑宗良——降低单点依赖）
- 商业补位：配商业搭档/CEO（次元壁解法——团队从"一个人"变"一个班子"）

尽调核心问题（A2 访谈必问）

- "如果你离开 6 个月，公司还能正常运转吗？"（答案的犹豫程度=风险暴露度）
- "过去三年你改变过什么技术观点？"（可证伪性三问——自省能力）

- "商业这块你打算怎么安排？"（次元壁解法的意思）

六、下一步工作计划与关键动作（做成导向）

****一句话行动纲领****：两周内把"口头订单"变成"白纸黑字"——这是整个项目的第一道命门；其余所有动作围绕它排布。每完成一个动作，体系自动联动（失败概率下调、对应 agent 派发、决策门推进）。

关键动作表（谁 / 做什么 / 何时 / 怎么算干成）

关键动作		谁	时限	验收标准	联动
:-	:-	:-	:-	:-	:-
A1	**订单书面化**（索取询价单/意向书/合同任一级）	我们（联系郑方）	本周 2 天内	拿到任一书面文件；或对方明确拒绝（拒绝也是答案）	失败概率 60→50% · 元事实 L1→L2/L3
A2	团队深度访谈第 1 轮（Will/全职/转化模式/股权）	我们	2 周内	访谈纪要（4 个主题逐条有记录）	决策门 4（Will-B-P）可执行
A3	转化模式推动 + 西南交大职务发明流程核查	我们 + 郑方	2-4 周	学校书面确认 / 模式初选明确	红旗解除或明确处置
A4	打破环节验证 + 专利对比（信维/华为）	tech-dd	2-4 周	专利核心性结论 + 壁垒层级判定	收敛度 C1 更新
A5	ISAC 市场测算（价×量 / TAM-SAM-SOM）	sector-scanner	4-6 周	三层市场数字 + 量价弹性	三把尺市场分更新
A6	客户访谈 3-5 家（订单三连 + 定价权来源）	我们	4-6 周	访谈记录 + 预算/采购证据	订单三连推进 · 失败概率 →40%
A7	毛利三件套（成本端 BOM / 费用分摊重算 / 客户价格）	tech-dd	4-6 周	公司口径重算表（学校补贴剔除）	模式判断落定
A8	9 数字尽调 + 财务核数（现场）	tech-dd	6-8 周	现场尽调报告	死亡清单更新 · 估值 agent 派发
A9	决策门复审 → IC-Memo v0.3 → 投决	全体系	8 周	5 道门逐条有结论	立项 / 归档

依赖与纪律

- ****A1 是龙头****：两周内拿不到书面文件 → 按穷查理异议转"归档观察"（R11 柔性纪律：不是惩罚，是明确的处置路径）
- ****派发纪律****：每完成一个动作才派发对应 agent——估值 agent 等 A1+A5 后派发，deal-negotiator 等估值后派发（信息足够才派发，不硬凑）
- ****失败概率动态表****：A1 完成→50% · A1+A6 完成→40% · A1+A6+A8 完成→30%——每步可验证、可回写
- ****每周五 RWP 复盘****：动作进度、卡点、新事实全部回写执行日志

本周立刻可做的三件事（不需要任何外部条件）

1. 起草给郑方的订单文件索取邮件（今天）
2. 起草团队访谈提纲（4 主题：全职/转化模式/股权/商业搭档——用 meeting-prep agent 辅助）
3. 建立项目 8 周倒排时间表（以上表为底，标记每周周五为检查点）

附：当前所处阶段（投资生命周期五阶段模型）

****当前位置****：阶段 1 尾部（赛道/技术/转化框架已评估；技术与市场印证未执行——A4/A5/A6 完成后补出《技术与市场印证报告》）

****下一站****：A2 团队访谈启动 = 进入****阶段 2（团队与 Key Person 背调）****——背调九动作（履历核验/动机访谈/360 度/时间核查/学校关系/负面检索/决策回溯/观察法/依赖度测试）产出《团队与 Key Person 背调报告》

****后续****：阶段 3（估值/条款/谈判）→ 阶段 4（投决/执行）→ 阶段 5（投后管理）

附录 · 专业量化总表（逐项打分）

A. 框架评估量化表（评分 1-5，3 为及格线）

框架/维度		评分	关键依据	状态
---	---	---	---	---
1	穷查理·三选项	4	认知可及，能力圈边界可说清	✓
2	穷查理·死亡清单	3	0 红 6 黄——无致死但全待查	✓
3	守正·团队	2.5	次元壁（无商业角色）· 全职未知	●
4	守正·市场	2	SOM 受限 · 交易能力未验证	●
5	守正·技术	3.5	领先 1-2 年 · 可复制性存疑	●
6	硬科技浪潮·壁垒层级	2.5	信息层易复制风险 · 物质层待验证	●
7	硬科技浪潮·ESK 形态	3	K3.5/E1/S4.5——K-S 双高 E 待验证	✓
8	tech-transfer·MatMax	2.5	TRL4-6×CRL1-3 错配（技术过剩）	●
9	tech-transfer·转化模式	1	未定 = 红旗（全职/职务发明悬置）	●
10	venture-deals·条款框架	4	董事会 2:2:1 · Key Person 五件套 · 里程碑期权	✓
11	价值投资3.0·BMP	2.5	长优势存疑（小份额=零验证）	●
12	高增长科技股·增长链	2.5	每环待验证（无收入，20% 法则未启用）	●
13	我的PE观·三层市场	2	SOM 受限 vs TAM 未进入（路径未定义）	●
14	IV·叙事 3P	2	只到 Possible——路径/订单证据缺失	●
15	IV·失败概率	60-80%	订单 L1 + 零交付 + 零用户（分歧采纳高值）	●
16	下一个风口·周期位置	3.5	政策主航道 · 技术领先型剧本正确	✓
17	尽调手册·迹象法	2	三序零用户 · personally connected 弱	✓
加权综合		**2.7**	低于及格线——与"条件深调、先验证"结论一致	

B. 决策门（5 道）

门	结果	说明
---	---	---

1 元事实 ≥L3	✗	订单 L1 口头——最高优先
2 死亡清单无致死	✓	0 红 6 黄
3 好球三条件	✗	好价格无锚——等 CRL 里程碑
4 Will-B-P ≥60	□	需深度访谈（如实标注）
5 反向观点	✓	反向 9 > 正向 5

C. 关键结论收敛度（独立框架数）

结论	支持框架	收敛度
---	---	---
壁垒存疑	守正/硬科技浪潮/价值投资3.0/我的PE观/尽调手册/穷查理	6/11 ★
次元壁	守正/我的PE观/尽调手册	3/11
技术领先 1-2 年	守正/硬科技浪潮/尽调手册	3/11
转化模式红旗	tech-transfer/守正	2/11 ⚠
3P=Possible	IV/穷查理	2/11 ⚠

D. 仲裁记录

规则	冲突	裁决
---	---	---
R3	政策乐观 vs SOM 受限	路径统一——SOM→TAM 里程碑定义为尽调前置
R10	快 vs 等	3P 未达 Plausible = 等待
R11	纪律 vs 柔性	决策门必填（门 4 如实标注），路径可加速